

# Atividade – Flip-Flops e Registradores

## 1. O que é um flip-flop?

Explique sua função e cite uma aplicação prática.

## 2. Quais são os principais tipos de flip-flops?

Descreva os flip-flops SR, D, JK e T.

## 3. Analise a tabela verdade do Flip-Flop D e responda:

$D=0 \rightarrow Q(\text{próximo estado})=0$

$D=1 \rightarrow Q(\text{próximo estado})=1$

- a) Se  $D = 1$  e ocorrer um pulso de clock, qual será o valor armazenado em Q?
- b) Se  $D = 0$  e ocorrer um pulso de clock, qual será o valor armazenado em Q?
- c) Qual a principal função do sinal de clock em um flip-flop D?

## 4. Um registrador de 8 bits é composto por quantos flip-flops D? Justifique sua resposta.

## 5. Considere a sequência abaixo e complete os valores de Q após cada pulso de clock:

Estado inicial:  $Q = 0$

Clock  $\uparrow$  |  $D = 1$  |  $Q = ?$

Clock  $\uparrow$  |  $D = 0$  |  $Q = ?$

Clock  $\uparrow$  |  $D = 1$  |  $Q = ?$

Clock  $\uparrow$  |  $D = 1$  |  $Q = ?$